

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Tính độ tương đồng của 2 thực thể cùng loại trong đồ thị tri thức Hetionet"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=TggXcjL-UAg>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu một ứng dụng phần mềm chuyên biệt phục vụ bài toán **Đo lường độ tương đồng (Similarity Measurement)** giữa hai thực thể cùng loại trong Đồ thị tri thức y sinh quy mô lớn **Hetionet**.

Hệ thống sử dụng **Hệ số tương đồng Jaccard (Jaccard Similarity Index)** dựa trên mức độ giao thoa của các tập xóm giềng/liên kết chung (Shared Neighbors) giữa hai nút thực thể trên đồ thị. Qua đó, công cụ hỗ trợ phát hiện các thực thể có đặc tính, chức năng hoặc cơ chế sinh học tương tự nhau.

2. Các Tính năng Cốt lõi của Phần mềm

a. Đo Độ tương đồng trực tiếp giữa 2 Thực thể cụ thể (Pairwise Similarity):

Cho phép chọn cặp thực thể cùng loại bất kỳ trên đồ thị Hetionet thuộc các nhóm: Disease (Bệnh lý), Gene (Gen), Compound (Dược phẩm/Hợp chất), Anatomy (Cơ quan giải phẫu), Side Effect (Tác dụng phụ)...

Tính toán chỉ số Jaccard chính xác và đưa ra đánh giá ngay lập tức:

Ví dụ: So sánh hai loại bệnh ung thư (Pharynx Cancer và Duodenum Cancer) cho kết quả chỉ số Jaccard = 0.023392 (mức độ tương đồng rất thấp, ít liên kết sinh học chung).

b. Quét & Lọc Thực thể Tương đồng theo Ngưỡng (Scan Similar Objects by Threshold):

Người dùng chọn một thực thể gốc làm chuẩn, thiết lập **ngưỡng tương đồng tối thiểu (Threshold)** và khởi chạy tính năng quét tự động (Scan Similar Objects). Hệ thống sẽ duyệt qua hàng chục nghìn thực thể cùng loại trong Hetionet để trả về danh sách các thực thể vượt ngưỡng:

Đối với Bệnh lý (Disease): Chọn bệnh ung thư tá tràng (Duodenum Cancer) và tăng dần ngưỡng từ 0.1 đến 0.3, hệ thống nhanh chóng lọc ra tập hợp các bệnh ung thư tiêu hóa có cấu trúc liên kết tương đồng nhất (đạt chỉ số Jaccard lên đến 0.4).

Đối với Gen (Gene): Lọc ra các gen có tập tương tác chung nhiều nhất từ tập hơn 20.000 gen trong Hetionet.

Đối với Dược phẩm / Hợp chất (Compound): Chọn mã thuốc DB00104 (Oxamiquine) và đặt các ngưỡng tương đồng cao (0.2, 0.5, thậm chí 0.8), hệ thống duyệt lọc ra danh sách các hợp chất dược lý có tập tác động tương tự (như Pravastatin, Fluvoxamine...).

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Phát hiện Công dụng mới của Thuốc (Drug Repurposing / Discovery): Khi hai dược phẩm có chỉ số Jaccard tương đồng rất cao (nhờ chia sẻ nhiều nút gen, con đường sinh học hoặc bệnh lý chung), chúng có khả năng mang lại hiệu quả điều trị hoặc tác dụng phụ tương tự nhau.

Phân tích Cơ chế Bệnh lý & Gen tương đồng: Rút ngắn thời gian tra cứu cho các nhà nghiên cứu sinh học tin học (Bioinformatics) khi tìm kiếm tập các gen hoặc loại bệnh lý có cùng cơ chế sinh học phân tử trên đồ thị tri thức Hetionet.